以解决. 当然，为得到最终的解答，必须知道所要讨论的角与转化后的向量夹角的关系.

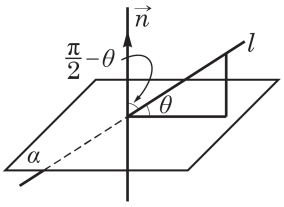


图 3-4-7

先考虑直线与平面所成的角. 从图 3-4-7 可以看出，直线与平面垂线(法向量所在直线)所成的角和直线与平面所成的角的关系：如果直线与平面所成的角为 θ，那么直线与平面垂线(法向量所在直线)所成的角为 $\frac{\pi}{2}-\theta$. 因此，如果直线的一个方向向量为 $\vec{r}$，平面的一个法向量为 $\vec{n}$，那么直线与平面所成的角 θ 的大小由如下公式确定：

$$\sin\theta=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{|\vec{r}\cdot\vec{n}|}{|\vec{r}||\vec{n}|}.$$

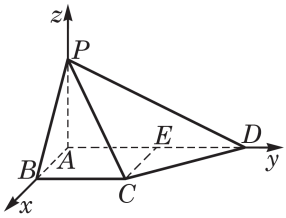


图 3-4-8

例 6 如图 3-4-8，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AB\perp AD$，$BC/\!/AD$，$|PA|=|AB|=|BC|=1$，$|CD|=\sqrt{2}$，$\angle CDA=45°$. 求直线 PB 与平面 PCD 所成角的大小.

解 因为 $PA\perp$ 平面 $ABCD$，$AB\perp AD$，则可取点 A 为原点，分别以 $\overrightarrow{AB}$、$\overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AP}$ 的方向为 x、y 与 z 轴的正方向，建立空间直角坐标系. 作 $CE/\!/BA$ 交 AD 于点 E，则 $|CE|=1$. 又 $|CD|=\sqrt{2}$，由勾股定理，易知 $\triangle CDE$ 是等腰直角三角形，从而 $|ED|=1$，$|AD|=2$. 于是，可得有关点的坐标分别为 $A(0,0,0)$、$B(1,0,0)$、$C(1,1,0)$、$D(0,2,0)$、$P(0,0,1)$，所以 $\overrightarrow{PB}=(1,0,-1)$，$\overrightarrow{CD}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{PD}=(0,2,-1)$.

设平面 PCD 的法向量为 $\vec{n}=(u,v,w)$，则 $\vec{n}\cdot\overrightarrow{CD}=0$，$\vec{n}\cdot\overrightarrow{PD}=0$. 即 $-u+v=0$，$2v-w=0$. 取 $v=1$，从而得到平面 PCD 的一个法向量为 $\vec{n}=(1,1,2)$.

设直线 PB 与平面 PCD 所成角的大小为 $\theta\left(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$，则

$$\sin\theta=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)=\frac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{PB}|}{|\vec{n}||\overrightarrow{PB}|}=\frac{\sqrt{3}}{6}.$$

所以，直线 PB 与平面 PCD 所成角的大小为 $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{6}$.